06-10-2026

Carrera: ICI
Semestre: I
Curso: Taller de programación.
Instructor: Luis Ponce Rosales.

TAREA 1.3 U2

Funciones y Procedimientos — Identificación y Jerarquización - Arreglos

En un taller de muebles (de los pocos que quedan en la región), los trabajadores han manifestado que desperdician muchos retazos de melamina y se han trazado el objetivo optimizar los cortes, por ejemplo: De cada placa se deben obtener **piezas rectangulares** (puertas, laterales, estantes, etc.). De lo anterior se quiere **minimizar el área desperdiciada** y calcular el **porcentaje de aprovechamiento**.

En la industria del mueble, las placas de melamina vienen en **dimensiones estándar**, por ejemplo:

Formato	Dimensiones (mm)
Estándar	2440 × 1220
Grande	2750 × 1830
Compacto	2150 × 2440

Utilizando la siguiente información (fórmulas) debe ser utilizada para calcular

Área placa	=	ancho_placa × alto_placa
Área piezas	=	Σ (ancho_i × alto_i)
Área desperdicio	=	Área placa − Área piezas
% Aprovechamiento	=	(Área piezas / Área placa) × 100

Objetivo de este trabajo: Aplicar **funciones** y **arreglos unidimensionales paralelos** para calcular el área total de las piezas, el desperdicio y el porcentaje de aprovechamiento de una placa.

Desarrolle un programa en ANSI C que realice lo siguiente:

1. Solicite las dimensiones de la placa (ancho y alto en mm).
2. Solicite la cantidad de piezas a cortar (máximo 20).
3. Para cada pieza, pida su **ancho** y **alto** (mm), almacenándolos en **dos arreglos paralelos**.
4. Mediante **funciones**, calcule:
    a. El área total de las piezas.
    b. El área de la placa.
    c. El área desperdiciada.
    d. El porcentaje de aprovechamiento.
5. Muestre un **reporte** con todos los datos y una **recomendación**:
    a. Si el aprovechamiento ≥ 85 % → *"Corte óptimo"*
    b. Si está entre 70 % y 84.99 % → *"Corte aceptable, revisar distribución"*
    c. Si es < 70 % → *"Alto desperdicio, reconsiderar piezas"*

Funciones mínimas que debe implementar:

```
float calcularArea(float ancho, float alto);
float calcularAreaTotal(float anchos[], float altos[], int n);
float calcularAprovechamiento(float areaPiezas, float areaPlaca);
void  mostrarReporte(float areaPlaca, float areaPiezas, float areaDesperdicio, float porcentaje);
void  mostrarRecomendacion(float porcentaje);
```

Entrada:

Tipo de placa: Melamina 20 mm

Ancho de placa (mm) :2440

Alto de placa (mm) :1220

Cantidad de cortes :???

Corte 1 :

Corte 2 :

Salida del reporte.

Ancho de la placa (mm) : 2440

Alto de la placa (mm) : 1220

Cantidad de piezas (1-20) : 3

Pieza 1

Ancho (mm): 600

Alto (mm) : 800

Pieza 2

Ancho (mm): 600

Alto (mm) : 400

Pieza 3

Ancho (mm): 500

Alto (mm) : 700

REPORTE DE CORTE

Area de la placa : 2976800.00 mm2

Area total de piezas : 1070000.00 mm2

Area desperdiciada : 1906800.00 mm2

Aprovechamiento : 35.94 %

Información: ALTO DESPERDICIO, reconsiderar piezas

Especificadores de formatos más frecuentes en lenguaje C.

Especificador	Tipo de dato	Ejemplo
`%d`	Entero (`int`)	`scanf("%d", &edad);`
`%f`	Flotante (`float`)	`scanf("%f", &altura);`
`%lf`	Doble (`double`)	`scanf("%lf", &pi);`
`%c`	Carácter (`char`)	`scanf(" %c", &letra);`
`%s`	Cadena (`char[]`)	`scanf("%s", nombre);` *(sin &)*
`%.2f`	Float con 2 decimales	`printf("%.2f", 3.14159);` → `3.14`